Statistik 2 - Klausur am 25.06.2024

Erlaubte Hilfsmittel:	Maximal erreichbare Punkte:	Dauer der Klausur:
Taschenrechner	100	120 Minuten

Geben Sie alle Rechenwege vollständig und nachvollziehbar an. Viel Erfolg!

Aufgabe 1: *(20 Punkte)*

Markieren Sie jeweils mit einem Kreuz pro Aussage im betreffenden Feld, ob die unten stehenden Aussagen wahr oder falsch sind.

Richtige Antworten ergeben +2 Punkte, falsche Antworten -1 Punkt, nicht bearbeitete Aussagen 0 Punkte. Aussagen mit zwei Kreuzen gelten als nicht bearbeitet. Die Aufgabe wird insgesamt mit mindestens 0 Punkten bewertet.

Aussagen:		*wahr*	*falsch*	
1.	Verteilungsfunktionen sind stets streng monoton steigende Funktionen.	X		+
2.	Der Erwartungswert einer konstanten Zufallsvariablen $X = c$ ergibt immer c.		X	+
3.	Sind X und Y stochastisch unabhängige Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, so gilt stets $var(X - Y) = var(X) - var(Y)$	X		+
4.	Sind X und Y Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, so gilt stets $E(X * Y) = E(X) * E(Y)$.	X		+
5.	Ist $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und sind $A, B \in \mathcal{A}$ mit $P(B) > 0$, so gilt stets: $P(A\|B) + P(A^c\|B) = 1$		X	+
6.	Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und seien $A, B \in \mathcal{A}$. Dann gilt stets $P(A \cup B) \geq P(A) + P(B)$		X	✓
7.	Seien $X_1, \ldots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ für $i = 1, \ldots, n$. Dann gilt immer: $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$		X	✓
8.	Sei $Z \sim N(0; 1)$. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable Z Werte in der einfachen Sigma-Umgebung annimmt, bei 0,5.		X	✓
9.	Ein Schätzer kann nur dann konsistent sein, wenn er auch erwartungstreu ist.	X	X	-
10	Erwartungstreue bedeutet, dass der Erwartungswert eines Schätzers gleich dem wahren Parameterwert ist.		X	+

2/20

Aufgabe 2: *(3 Punkte)*

Ein Kennwort werde gebildet aus

- mindestens zwei oder maximal drei Buchstaben des Alphabets (insgesamt 26 Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle)

und

- mindestens einer oder maximal zwei Ziffern.

Wie viele Möglichkeiten gibt es?

Aufgabe 3: *(7 Punkte)*

a) Bestimmen Sie die Potenzmenge von $A = \{(0;1);\ (1;0);(1;1)\}$

b) Es seien A, B und C drei Ereignisse. Geben Sie den mengentheoretischen Ausdruck dafür an, dass keines der drei Ereignisse eintritt.

c) Eine Münze wird dreimal geworfen. Geben Sie hierzu den Ereignisraum an.

Aufgabe 4: *(7 Punkte)*

Ein Fahrzeughersteller stattet alle seine Fahrzeuge mit Klimaanlagen aus, die er von drei verschiedenen Zulieferern A, B und C erhält. Zulieferer A hat den größten Lieferanteil von 50%; seine Mängelquote, dass die Klimaanlagen nicht einwandfrei arbeiten, liegt mit 5% am niedrigsten. Zulieferer B hat einen Lieferanteil von 30% bei einer Mängelquote von 9%. Zulieferer C hat mit 20% den geringsten Lieferanteil, da seine Mängelquote mit 24% am höchsten ist.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Fahrzeug eine mangelhafte Klimaanlage besitzt?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Fahrzeug eine Klimaanlage des Zulieferers B besitzt, wenn die Klimaanlage mangelhaft ist?

Aufgabe 5: *(6 Punkte)*

Die Zufallsvariable X sei binomialverteilt mit $X \sim Bin(105; 0{,}02)$. Welche weitere Verteilung könnte hier herangezogen werden? Berechnen Sie $P(X = 2)$ mit beiden Verteilungen und vergleichen Sie die Ergebnisse miteinander. Wie hängen diese Verteilungen zusammen?

Aufgabe 6: *(7 Punkte)*

In einer Stadt beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Erwachsener einen bestimmten Fernsehsender regelmäßig schaut, 20%. Eine Marktforschungsfirma möchte in einer Umfrage 10 zufällig ausgewählte Erwachsene befragen.

a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass genau 3 der 10 befragten Erwachsenen den Fernsehsender regelmäßig schauen.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 1 der 10 befragten Erwachsenen den Fernsehsender regelmäßig schaut.

Aufgabe 7: *(6 Punkte)*

Ein IT-Supportcenter erhält im Durchschnitt 2 Anrufe pro Tag, bei denen ein technisches Problem in einer Produktionsanlage gemeldet wird.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag höchstens 1 Anruf mit einem technischen Problem eingeht.

Aufgabe 8: *(17 Punkte)*

Gegeben sei die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen X

$$F(x) = \begin{cases} 0 \;; x < 2 \\ x^2 - 4x + 4 \;\; ; \;\; 2 \leq x \leq 3 \\ 1 \;\; ; \;\; x > 3 \end{cases}$$

a) Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung.

b) Berechnen Sie $P(2{,}1 < X)$, $P(2{,}1 \leq X \leq 3{,}1)$ und $P(X \geq 3{,}4)$.

c) Gegeben seien die Ereignisse $A = \{2 \leq X \leq 2{,}5\}$ und $B = \{X \leq 3\}$. Überprüfen Sie die Ereignisse A und B auf stochastische Unabhängigkeit.

d) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz von $Y = \frac{2X+2}{3}$.

Aufgabe 9: *(12 Punkte)*

Kaffeebohnen werden in 500g-Packungen abgefüllt. Die genaue Abfüllmenge kann von Packung zu Packung leicht variieren. Es gelte, dass die Füllmenge normalverteilt ist mit Erwartungswert 500g und Varianz 16 (g^2).

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Füllmenge nicht zwischen 497g und 502g liegt?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Füllmenge genau 500g beträgt?

c) Geben Sie das linksseitige Intervall an, in dem 42% aller Realisierungen von X liegen.

d) Wie lautet der Median der Verteilung?

Aufgabe 10: *(15 Punkte)*

Seien $X_1, X_2, \ldots, X_n$ unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2 > 0$ *für* $i = 1, \ldots, n$.

a) Für den wahren Erwartungswert der Grundgesamtheit sei folgender Schätzer gegeben:

$$\widehat{g_\mu} = \frac{2}{n^2 + n} * \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Überprüfen Sie den Schätzer in einer ausführlichen Rechnung auf Erwartungstreue.

b) Eine Zufallsstichprobe liefert die Daten:

3,1	2,6	1,9	3,4	3,7	2,3

Berechnen Sie das Konfidenzintervall für den wahren Erwartungswert zum Signifikanzniveau $\alpha = 5\%$.

c) Wozu dient eine Punktschätzung? Was bedeutet Effizienz?